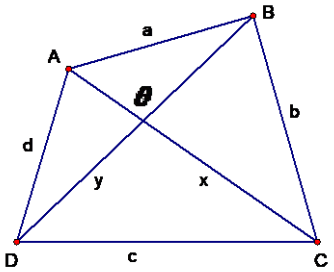
数 学 之 美

凸四边形的面积——婆罗摩笈多公式

记号：在处理四边形 $ABCD$ 时，我们用 A,B,C,D 表示其内角，并用如下记号表示下图中的其他元素， $AB=a,BC=b,CD=c,DA=d$； $AC=x,BD=y,\angle AOB=\theta$；

$s=\frac{1}{2}(a+b+c+d)$， $S=$四边形 $ABCD$ 的面积.



我们假定四边形是凸的（四边形位于任何一边的延长线之一旁）。

1、圆内接四边形

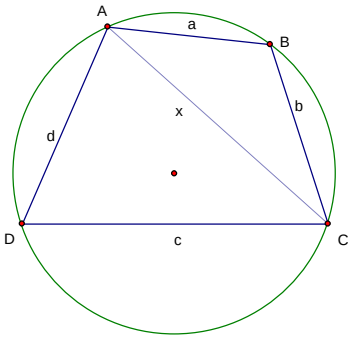
若已知四边形为圆内接四边形，且各边长度按顺序给定，则可计算该图形的其他元素。关于 S,x,y 、外接圆半径 R 以及各角的公式可用 a,b,c,d 表示如下：

圆内接四边形的面积为

$$S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

事实上，我们有

$$S=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}ab\sin B+\frac{1}{2}cd\sin D$$



$$\therefore 4S=2ab\sin B+2cd\sin D. \qquad (1)$$

又，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 中利用余弦定理得

$$a^2+b^2-2ab\cos B=x^2=c^2+d^2-2cd\cos D,$$

$$\therefore a^2+b^2-c^2-d^2=2ab\cos B-2cd\cos D. \qquad (2)$$

由(1)和(2)，平方后相加，且考虑到 $B+D=180^\circ$，得

$$16S^2+(a^2+b^2-c^2-d^2)^2=4a^2b^2+4c^2d^2-8abcd\cos(B+D)=(2ab+2cd)^2,\quad (3)$$

$$\therefore 16S^2=(2ab+2cd)^2-(a^2+b^2-c^2-d^2)^2$$

$$=\left(2ab+2cd+a^2+b^2-c^2-d^2\right)\left(2ab+2cd-a^2-b^2+c^2+d^2\right)$$

$$=\{(a+b)^2-(c-d)^2\}\{(c+d)^2-(a-b)^2\}$$

$$=(a+b+c-d)(a+b-c+d)(c+d+a-b)(c+d-a+b)$$

$$=(2s-2d)(2s-2c)(2s-2b)(2s-2a);$$

$$\therefore S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.\qquad (4)$$

该公式最早由印度数学家婆罗摩笈多（Brahmagupta，公元 630 年）给出，因此也称为**婆罗摩笈多公式**。

2、对于一般四边形

方程(3)适用于任意凸四边形，并可用于计算面积。该方程也可写为

$$16S^2=4a^2b^2+4c^2d^2-(a^2+b^2-c^2-d^2)^2-8abcd\cos(B+D)$$

$$=(2ab+2cd)^2-(a^2+b^2-c^2-d^2)^2-8abcd\{1+\cos(B+D)\}$$

$$=16(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-16abcd\cdot\cos^2\frac{B+D}{2}$$

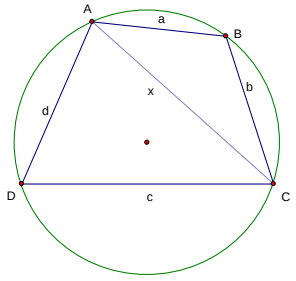
$$\therefore S^2=(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd\cdot\cos^2\frac{B+D}{2}$$

也即 $S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd\cdot\cos^2\dfrac{B+D}{2}}$　　(5)

公式（5）也称**婆罗摩笈多公式。**它适用于一般的四边形

若给定四边形的各边长度，公式(5)表明，当 $\cos\dfrac{B+D}{2}=0$，即 $B+D=180^\circ$ 时，四边形面积最大。因此，如四边形的边长给定，则当该四边形为圆内接四边形时面积最大。

副产品：参考下图



如果将顶点 D 沿圆周顺时针移动到与 A 重合，此时四边形 $ABCD$ 的边长 $d=0$，四边形 $ABCD$ 退化为 $\triangle ABC$，面积公式（5）变成三角形的面积公式

$$S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)}$$

这正是著名的**海伦公式**。